

T3 — Leyes de Newton

Interacciones, diagramas de cuerpo libre y ecuaciones de movimiento.

Propósito

La dinámica pregunta por qué cambia el movimiento. En esta lección aislamos cuerpos, nombramos interacciones y traducimos la resultante a aceleración. Usaremos $g = 10 \text{ m/s}^2$ como aproximación didáctica.

Clave de lectura. La resultante no es una fuerza nueva: es la suma vectorial de las fuerzas reales que otros cuerpos ejercen sobre el objeto elegido.

En esta lección

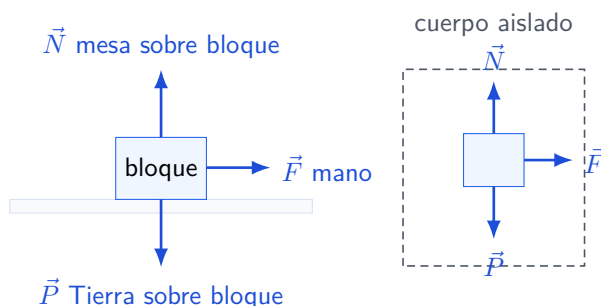
- | | |
|------------------------------------|------|
| 1. Reconocer fuerzas y sus efectos | p. 1 |
| 2. Resolver con diagramas y ejes | p. 2 |
| 3. Fuerzas que hacen girar | p. 4 |

Salvo indicación distinta, expresa resultados numéricos en SI con tres cifras significativas; conserva cifras intermedias. Las respuestas conceptuales requieren una ecuación o dibujo y una justificación breve.

1 Reconocer fuerzas y sus efectos

Fuerzas y cuerpo libre

Una fuerza representa una interacción de un agente sobre un receptor: Tierra sobre bloque, mesa sobre bloque, mano sobre bloque. Al aislar un cuerpo, se dibujan solo las fuerzas que actúan sobre él. Velocidad y aceleración pueden aparecer en un esquema cinemático separado, pero no son fuerzas.



Resultante y leyes

En un sistema inercial, resultante cero significa velocidad vectorial constante, que puede ser nula. Para masa constante:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad 1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$$

Una fuerza aislada no determina por sí sola la aceleración si otras la compensan. La primera ley sirve para reconocer el marco inercial; la segunda cuantifica el cambio cuando la resultante no es cero.

Acción y reacción: dos cuerpos distintos

Si A ejerce una fuerza sobre B, B ejerce otra de igual módulo y sentido opuesto sobre A. Actúan sobre cuerpos distintos, por eso no se cancelan dentro del diagrama de un solo cuerpo. Peso y normal del mismo bloque no son un par de acción-reacción.

Qué significa un sistema inercial

Un marco inercial es aquel en el que un cuerpo libre de resultante mantiene velocidad constante. Para los problemas del aula tomamos aproximadamente el suelo como inercial. Un autobús que frena no lo es: respecto a él un objeto puede cambiar su movimiento aunque no aparezca la interacción que uno esperaba. No añadimos aquí fuerzas ficticias; elegimos el marco del suelo.

Masa, peso y normal

La masa mide inercia y se expresa en kg. El peso es la fuerza gravitatoria $\vec{P} = m\vec{g}$, en N. La normal aparece si hay contacto y empuja perpendicularmente a la superficie. Su valor sale de Newton; una superficie no puede tirar del objeto. Si un cálculo da $N < 0$, hay que revisar la hipótesis de contacto.

Ejemplo resuelto: mantener una velocidad ya existente

Adaptado del original T3, p. 5.

Planteamiento. Un bloque de 0,250 kg se mueve sobre mesa lisa. Actúan $F_1 = 3,00$ N a la derecha y $F_2 = 1,00$ N a la izquierda. Halla su aceleración y qué F_1 mantendría su velocidad.

Solución o comprobación.

Predicción. Como la resultante apunta a la derecha, la aceleración también apunta a la derecha.

Modelo. Elegimos $+x$ a la derecha y aplicamos $\sum F_x = ma_x$.

Cálculo.

$$\sum F_x = 3,00 - 1,00 = 2,00 \text{ N}, \quad a_x = \frac{2,00}{0,250} = 8,00 \text{ m/s}^2.$$

Para mantener una velocidad ya existente de $+1,00$ m/s hace falta $\sum F_x = 0$, luego $F_1 = 1,00$ N.

Interpretación. Esa fuerza no crea instantáneamente una velocidad de 1 m/s desde reposo: solo mantiene la velocidad que ya tenía. Si inicialmente va a la izquierda, una resultante positiva primero reduce su rapidez.

Prueba tú: Corrige el diagrama

En un bloque en reposo sobre una mesa se dibujan peso, normal y una tercera fuerza llamada resultante. Además se afirma que peso y normal son acción y reacción. Corrige las dos afirmaciones y nombra el receptor de cada reacción, con un diagrama y dos frases.

Solución o comprobación. La resultante es cero y no se añade como fuerza real. La reacción al peso es la fuerza gravitatoria del bloque sobre la Tierra; la reacción a la normal es la fuerza del bloque sobre la mesa.

2 Resolver con diagramas y ejes

Un método que se puede repetir

Primero elige un cuerpo y enumera sus interacciones; después dibuja fuerzas desde ese cuerpo. Proyecta sobre ejes convenientes y escribe $\sum F_x = ma_x$, $\sum F_y = ma_y$. Una dirección sin aceleración no implica que no haya fuerzas, sino que sus componentes se compensan. Las componentes del peso sustituyen al vector al proyectar: no se suman otra vez junto al peso completo.

Ejemplo resuelto: la normal no siempre es el peso

Elaboración propia.

Planteamiento. Un bloque de 2,00 kg está sobre una mesa. Se tira de él con 10,0 N a 30° sobre la horizontal. Calcula la normal si no hay aceleración vertical.

Solución o comprobación.

Modelo. En vertical actúan N , $F \sin 30^\circ$ y $-mg$. La componente ascendente de la fuerza reduce el apoyo.

Cálculo. $N + 10 \sin 30^\circ - 20 = 0$, luego $N = 15,0$ N.

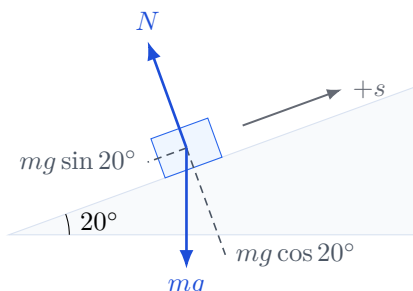
Ejemplo resuelto (continuación): la normal no siempre es el peso

Interpretación. Con la misma fuerza hacia abajo a 30° , $N = 25,0 \text{ N}$. Ni el peso ni la masa cambian. El contacto es compatible con $N > 0$.

Componentes en un plano

La normal es perpendicular a la superficie: no siempre vale mg . En un plano liso de ángulo α , conviene tomar s paralelo al plano y n perpendicular.

$$N = mg \cos \alpha, \quad \sum F_s = -mg \sin \alpha = ma_s.$$



Ejemplo resuelto: Subir y bajar el mismo plano

Adaptado del original T3, pp. 6–7.

Planteamiento. Plano liso de 20° . Se lanza un bloque cuesta arriba con $v_0 = 2,60 \text{ m/s}$ desde $s = 0$. Eje positivo hacia arriba del plano. Halla tiempo hasta parar, distancia sobre el plano y ganancia de altura.

Solución o comprobación.

Modelo. Solo actúan peso y normal; la aceleración paralela es $a_s = -g \sin 20^\circ = -3,420 \text{ m/s}^2$.

$$v = v_0 + a_s t, \quad s = v_0 t + \frac{1}{2} a_s t^2.$$

Cálculo. En el punto más alto $v = 0$: $t = -v_0/a_s$, $s = -v_0^2/(2a_s)$ y $h = s \sin 20^\circ$. Así,

$$t = 0,760 \text{ s}, \quad s = 0,988 \text{ m}, \quad h = s \sin 20^\circ = 0,338 \text{ m}.$$

Al volver al origen, $v = -2,60 \text{ m/s}$ y el tiempo total es $1,52 \text{ s}$ si el plano continúa.

Interpretación. La aceleración apunta cuesta abajo también mientras sube. En el punto superior $v = 0$, pero a no es cero.

Ahora cambia... Duplicar la masa no cambia a ni h en este modelo liso. En un descenso desde reposo por 30° durante $0,600 \text{ m}$: $a = 5,00 \text{ m/s}^2$, $t = 0,490 \text{ s}$ y $v = 2,45 \text{ m/s}$.

Cuerdas y poleas

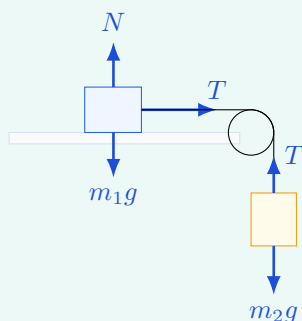
Una cuerda ideal tensa e inextensible y una polea ideal permiten usar la misma tensión y relacionar aceleraciones. La tensión siempre tira a lo largo de la cuerda. Ideal significa cuerda de masa despreciable e inextensible, polea de inercia despreciable y eje sin rozamiento. Que la cuerda no cambie de longitud impone igual módulo de aceleración en los dos tramos de este montaje. No significa igual vector aceleración: uno es horizontal y otro vertical.

Ejemplo resuelto: Dos masas, dos diagramas

Adaptado del original T3, p. 10.

Planteamiento. Calcula aceleración, tensión y normal para las siguientes masas, inicialmente en reposo. $m_1 = 0,100 \text{ kg}$ sobre mesa lisa y $m_2 = 0,200 \text{ kg}$ colgante. Positivo: m_1 hacia la polea y m_2 hacia abajo.

Solución o comprobación.



Modelo. Cada masa tiene su propia ecuación. La cuerda vincula los módulos de aceleración; al sumar estas ecuaciones se elimina la incógnita T .

$$T = m_1 a, \quad m_2 g - T = m_2 a$$

Cálculo.

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2} = 6,67 \text{ m/s}^2, \quad T = m_1 a = 0,667 \text{ N}.$$

Interpretación. La normal de la mesa sobre m_1 es $1,00 \text{ N}$. $T < m_2 g$ porque la fuerza neta sobre la masa colgante debe apuntar hacia abajo. Si se impusiera $T = m_2 g$, Newton daría $a = 0$ para esa masa. El modelo termina cuando una masa toca un tope o se pierde la tensión.

Ahora cambia... Si ambas masas son $0,100 \text{ kg}$, entonces $a = 5,00 \text{ m/s}^2$ y $T = 0,500 \text{ N}$. Las tensiones horizontal y vertical no son vectores que se cancelen directamente: se eliminan al sumar ecuaciones escalares compatibles.

3 Fuerzas que hacen girar

Radial y tangencial

En una trayectoria circular:

$$\sum F_{\text{radial}} = \frac{mv^2}{R} \text{ hacia el centro,} \quad \sum F_{\text{tangencial}} = m \frac{dv}{dt}.$$

“Centrípeta” describe la resultante radial, no una interacción adicional. Si la rapidez es constante, la velocidad vectorial no lo es: cambia de dirección.

Ejemplo resuelto: Péndulo cónico

Geometría del original T3; datos propios.

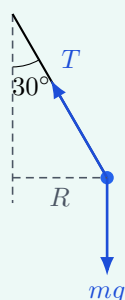
Planteamiento. Esfera de $0,200 \text{ kg}$ con cuerda de $1,00 \text{ m}$ que forma 30° con la vertical. Giro horizontal uniforme sin resistencia del aire. Calcula radio, tensión y rapidez.

Solución o comprobación.

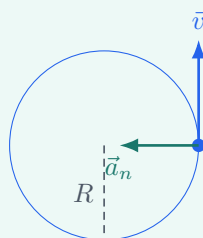
Modelo. La altura no cambia: la componente vertical de T compensa el peso. Su componente horizontal apunta al centro. No añadimos otra fuerza centrípeta.

Ejemplo resuelto (continuación): Péndulo cónico

vista lateral



vista superior



$$T \cos \theta = mg, \quad T \sin \theta = \frac{mv^2}{R}.$$

Cálculo. $R = L \sin 30^\circ = 0,500 \text{ m}$; al dividir las dos ecuaciones, $\tan \theta = v^2/(Rg)$.

$$T = \frac{mg}{\cos 30^\circ} = 2,31 \text{ N}, \quad v = \sqrt{Rg \tan 30^\circ} = 1,70 \text{ m/s}.$$

Interpretación. El radio de la circunferencia no es la longitud de la cuerda: es su proyección horizontal.

Ahora cambia... Duplicar la masa duplica la tensión, pero no cambia la rapidez para L y θ fijos.

Atención

No confundas la normal de contacto N con una “componente normal” de la aceleración. En dinámica circular, primero identifica fuerzas reales y después decide qué parte de su suma apunta hacia el centro.

Cierre

Antes de aplicar una fórmula, escribe el cuerpo elegido, agentes de cada fuerza, ejes y condiciones. Si las fuerzas internas pertenecen al sistema completo, pueden desaparecer de la ecuación total; siguen existiendo en los diagramas individuales.

Prueba tú: qué pasa al soltar la cuerda

En el péndulo cónico anterior se rompe la cuerda. Dibuja la velocidad justo al romperse y la aceleración inmediatamente después. Justifica en dos frases.

Solución o comprobación. La velocidad inicial es tangente al círculo horizontal. Al desaparecer la tensión solo queda la gravedad: la aceleración es vertical hacia abajo. El movimiento posterior es un tiro horizontal de T2, no una salida radial.

Fuentes y procedencia

Los ejemplos de fuerzas opuestas, plano y polea adaptan el original T3; el péndulo conserva su geometría con datos propios. Normal variable y actividades conceptuales son de elaboración propia, igual que todos los diagramas.

FisQuiWeb / IES La Magdalena: [inspiración principal](#), 1.º Bachillerato.

Contraste externo: interpretar la fuerza centrípeta como resultante radial, identificando la interacción que la proporciona.

[OpenStax, University Physics 1, 6.3: Centripetal Force.](#)